

Конспект по ЧМА

Форма Ньютона на равномерной сетке. Численное дифференцирование

Лекция от 19.02.2026

Основные темы лекции

1. Повторение интерполяционного многочлена в форме Ньютона.
2. Равномерная сетка.
3. Конечные разности функции.
4. Запись многочлена Ньютона через конечные разности.
5. Таблица конечных разностей.
6. Постановка задачи численного дифференцирования.
7. Почему близость функций не всегда означает близость производных.
8. Идея численного дифференцирования через интерполяционный многочлен.
9. Простейшие формулы для первой производной.
10. Погрешность численного дифференцирования.

Содержание

1	Что было в начале лекции	3
2	Интерполяционный многочлен Ньютона	3
2.1	Главное удобство формы Ньютона	3
3	Равномерная сетка	3
4	Конечные разности	4
4.1	Разность первого порядка	4
4.2	Разность второго порядка	4
4.3	Разности высших порядков	5
5	Связь разделённых разностей и конечных разностей	5
6	Форма Ньютона на равномерной сетке	6
6.1	Первое слагаемое	6
6.2	Второе слагаемое	6
6.3	Общая формула	6

7	Таблица конечных разностей	7
8	Переход к численному дифференцированию	7
9	Главная идея численного дифференцирования	7
10	Почему дифференцирование чувствительно к ошибкам	8
11	Формула через многочлен первой степени	8
12	Левая разностная формула	9
13	Центральная разностная формула	9
14	Погрешность формулы через линейный многочлен	10
15	Погрешность центральной формулы	10
16	Формулы через конечные разности	10
16.1	Правая производная	11
16.2	Левая производная	11
16.3	Центральная производная	11
17	Общая схема численного дифференцирования	11
18	Почему численное интегрирование обычно устойчивее	12
19	Мини-шпаргалка	12
20	Главное, что нужно запомнить	13

1 Что было в начале лекции

В начале лекции завершалась тема интерполяции: рассматривалась форма Ньютона для интерполяционного многочлена, а затем её частный вид на равномерной сетке.

После этого началась новая тема:

численное дифференцирование.

Поэтому эту лекцию удобно делить на две части:

1. форма Ньютона на равномерной сетке;
2. начало численного дифференцирования.

2 Интерполяционный многочлен Ньютона

Пусть функция задана в узлах

$$x_0, x_1, \dots, x_n.$$

Интерполяционный многочлен Ньютона имеет вид

$$\begin{aligned} P_n(x) = & f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots \\ & + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}). \end{aligned}$$

Здесь

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k]$$

— разделённая разность порядка k .

2.1 Главное удобство формы Ньютона

Если добавляется новый узел, то не нужно полностью пересчитывать весь многочлен. Нужно добавить только новое слагаемое:

$$f[x_0, \dots, x_{n+1}](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n).$$

Поэтому форма Ньютона удобна, когда число узлов может увеличиваться.

3 Равномерная сетка

Теперь рассматривается частный случай: узлы расположены равномерно.

Определение 1. Сетка называется равномерной, если расстояние между соседними узлами постоянно:

$$x_{k+1} - x_k = h.$$

Тогда каждый узел можно записать как

$$x_k = x_0 + kh.$$

Здесь h — шаг сетки.

Для произвольной точки x удобно ввести новую переменную

$$t = \frac{x - x_0}{h}.$$

Тогда

$$x = x_0 + th.$$

Если $x = x_k$, то $t = k$.

4 Конечные разности

На равномерной сетке вместо разделённых разностей удобно использовать конечные разности.

4.1 Разность первого порядка

Определение 2. Первой конечной разностью функции в узле x_k называется величина

$$\Delta f_k = f_{k+1} - f_k.$$

То есть

$$\Delta f_k = f(x_{k+1}) - f(x_k).$$

4.2 Разность второго порядка

Вторая конечная разность определяется как разность первых разностей:

$$\Delta^2 f_k = \Delta f_{k+1} - \Delta f_k.$$

Раскроем:

$$\Delta f_{k+1} = f_{k+2} - f_{k+1},$$

$$\Delta f_k = f_{k+1} - f_k.$$

Тогда

$$\Delta^2 f_k = (f_{k+2} - f_{k+1}) - (f_{k+1} - f_k).$$

Значит,

$$\Delta^2 f_k = f_{k+2} - 2f_{k+1} + f_k.$$

4.3 Разности высших порядков

Аналогично:

$$\Delta^{r+1}f_k = \Delta^r f_{k+1} - \Delta^r f_k.$$

Например,

$$\Delta^3 f_k = \Delta^2 f_{k+1} - \Delta^2 f_k.$$

5 Связь разделённых разностей и конечных разностей

На равномерной сетке разделённые разности выражаются через конечные разности. Для разности первого порядка:

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{\Delta f_0}{h}.$$

Для разности второго порядка:

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}.$$

Так как

$$f[x_1, x_2] = \frac{\Delta f_1}{h}, \quad f[x_0, x_1] = \frac{\Delta f_0}{h},$$

то

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{\frac{\Delta f_1}{h} - \frac{\Delta f_0}{h}}{2h}.$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{\Delta f_1 - \Delta f_0}{2h^2}.$$

Но

$$\Delta f_1 - \Delta f_0 = \Delta^2 f_0.$$

Значит,

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{\Delta^2 f_0}{2!h^2}.$$

В общем случае:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{\Delta^k f_0}{k!h^k}.$$

6 Форма Ньютона на равномерной сетке

Подставим связь разделённых разностей с конечными разностями в многочлен Ньютона.

Имеем:

$$P_n(x) = f_0 + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots$$

На равномерной сетке

$$x = x_0 + th.$$

Тогда

$$x - x_0 = th,$$

$$x - x_1 = x_0 + th - (x_0 + h) = (t - 1)h,$$

$$x - x_2 = (t - 2)h,$$

и так далее.

6.1 Первое слагаемое

$$f[x_0, x_1](x - x_0) = \frac{\Delta f_0}{h} \cdot th = t\Delta f_0.$$

6.2 Второе слагаемое

$$f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) = \frac{\Delta^2 f_0}{2!h^2} \cdot (th)((t - 1)h).$$

Сокращаем h^2 :

$$= \frac{t(t - 1)}{2!} \Delta^2 f_0.$$

6.3 Общая формула

Получаем формулу Ньютона для равномерной сетки:

$P_n(x) = f_0 + t\Delta f_0 + \frac{t(t - 1)}{2!} \Delta^2 f_0 + \frac{t(t - 1)(t - 2)}{3!} \Delta^3 f_0 + \dots + \frac{t(t - 1) \dots (t - n + 1)}{n!} \Delta^n f_0.$

Здесь

$$t = \frac{x - x_0}{h}.$$

Это также называют первой интерполяционной формулой Ньютона, или формулой Ньютона вперёд.

7 Таблица конечных разностей

Чтобы использовать формулу Ньютона на равномерной сетке, строят таблицу конечных разностей.

x_i	f_i	Δf_i	$\Delta^2 f_i$	$\Delta^3 f_i$
x_0	f_0	Δf_0	$\Delta^2 f_0$	$\Delta^3 f_0$
x_1	f_1	Δf_1	$\Delta^2 f_1$	
x_2	f_2	Δf_2		
x_3	f_3			

Где

$$\Delta f_0 = f_1 - f_0,$$

$$\Delta f_1 = f_2 - f_1,$$

$$\Delta^2 f_0 = \Delta f_1 - \Delta f_0,$$

$$\Delta^3 f_0 = \Delta^2 f_1 - \Delta^2 f_0.$$

Главная идея:

на равномерной сетке разделённые разности заменяются конечными разностями.

8 Переход к численному дифференцированию

После повторения интерполяции начинается тема численного дифференцирования. Пусть функция $f(x)$ задана не формулой, а таблицей значений:

x	x_0	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$f(x)$	f_0	f_1	f_2	$\dots$	f_n

Нужно приближённо найти производную:

$$f'(x)$$

в некоторой точке.

Проблема в том, что точной формулы для $f(x)$ может не быть, поэтому напрямую продифференцировать функцию нельзя.

9 Главная идея численного дифференцирования

Идея такая:

сначала приблизить функцию интерполяционным многочленом, а потом продифференцировать это

Пусть

$$f(x) = Q_n(x) + R_n(x),$$

где

$$Q_n(x)$$

— интерполяционный многочлен, а

$$R_n(x)$$

— остаточный член.

Тогда

$$f'(x) = Q'_n(x) + R'_n(x).$$

Значит,

$$f'(x) \approx Q'_n(x).$$

А ошибка численного дифференцирования равна

$$R'_n(x).$$

10 Почему дифференцирование чувствительно к ошибкам

Важно понимать: если две функции близки по значениям, их производные не обязательно близки.

Например, функция $g(x)$ может хорошо приближать $f(x)$ по значениям:

$$g(x) \approx f(x),$$

но при этом производные могут сильно отличаться:

$$g'(x) \not\approx f'(x).$$

Причина в том, что производная описывает не само значение функции, а скорость изменения.

Малые колебания в значениях функции могут давать большие изменения в производной.

Поэтому численное дифференцирование обычно более чувствительно к ошибкам, чем интерполяция или численное интегрирование.

численное дифференцирование плохо переносит шум и погрешности данных.

11 Формула через многочлен первой степени

Рассмотрим два соседних узла:

$$x_k, \quad x_{k+1} = x_k + h.$$

Построим линейный интерполяционный многочлен по точкам

$$(x_k, f_k), \quad (x_{k+1}, f_{k+1}).$$

Этот многочлен имеет вид

$$Q_1(x) = f_k + \frac{f_{k+1} - f_k}{x_{k+1} - x_k}(x - x_k).$$

Так как

$$x_{k+1} - x_k = h,$$

получаем

$$Q_1(x) = f_k + \frac{f_{k+1} - f_k}{h}(x - x_k).$$

Дифференцируем:

$$Q'_1(x) = \frac{f_{k+1} - f_k}{h}.$$

Следовательно,

$$f'(x) \approx \frac{f_{k+1} - f_k}{h}.$$

В частности,

$$f'(x_k) \approx \frac{f_{k+1} - f_k}{h}.$$

Это правая разностная производная.

12 Левая разностная формула

Если использовать узлы

$$x_{k-1}, \quad x_k,$$

то получаем левую разностную формулу:

$$f'(x_k) \approx \frac{f_k - f_{k-1}}{h}.$$

Она строится аналогично: берётся линейный многочлен на отрезке $[x_{k-1}, x_k]$, затем он дифференцируется.

13 Центральная разностная формула

Если использовать точки по обе стороны от x_k :

$$x_{k-1}, \quad x_{k+1},$$

то можно получить центральную формулу:

$$f'(x_k) \approx \frac{f_{k+1} - f_{k-1}}{2h}.$$

Эта формула обычно точнее, чем левая и правая, потому что использует симметричную информацию вокруг точки.

14 Погрешность формулы через линейный многочлен

Для линейной интерполяции остаточный член имеет вид

$$R_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_k)(x - x_{k+1}),$$

где ξ лежит между x_k и x_{k+1} .

Если

$$f(x) = Q_1(x) + R_1(x),$$

то

$$f'(x) = Q_1'(x) + R_1'(x).$$

Значит, погрешность формулы для производной определяется величиной

$$R_1'(x).$$

Для правой разностной формулы в точке x_k получается оценка порядка

$$\boxed{R_1'(x_k) = O(h)}.$$

То есть правая и левая разностные формулы имеют первый порядок точности.

15 Погрешность центральной формулы

Центральная формула

$$f'(x_k) \approx \frac{f_{k+1} - f_{k-1}}{2h}$$

имеет более высокий порядок точности:

$$\boxed{R(x_k) = O(h^2)}.$$

Более точно, если функция достаточно гладкая, то

$$\boxed{f'(x_k) = \frac{f_{k+1} - f_{k-1}}{2h} - \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi)}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\frac{f_{k+1} - f_{k-1}}{2h} = f'(x_k) + O(h^2)}.$$

16 Формулы через конечные разности

На равномерной сетке формулы для производной удобно записывать через конечные разности.

16.1 Правая производная

$$\Delta f_k = f_{k+1} - f_k.$$

Тогда

$$f'(x_k) \approx \frac{\Delta f_k}{h}.$$

16.2 Левая производная

$$\nabla f_k = f_k - f_{k-1}.$$

Тогда

$$f'(x_k) \approx \frac{\nabla f_k}{h}.$$

16.3 Центральная производная

$$f'(x_k) \approx \frac{f_{k+1} - f_{k-1}}{2h}.$$

17 Общая схема численного дифференцирования

Чтобы получить формулу численного дифференцирования:

1. выбрать узлы, значения функции в которых известны;
2. построить по этим узлам интерполяционный многочлен;
3. продифференцировать этот многочлен;
4. подставить нужную точку;
5. отдельно оценить погрешность через производную остаточного члена.

То есть схема такая:

$$f(x) = Q_n(x) + R_n(x),$$

$$f'(x) = Q'_n(x) + R'_n(x),$$

$$f'(x) \approx Q'_n(x).$$

18 Почему численное интегрирование обычно устойчивее

В лекции также обсуждалась важная интуиция.

Если функция $g(x)$ близка к $f(x)$, то площади под графиками часто тоже близки:

$$\int g(x) dx \approx \int f(x) dx.$$

Но производные могут отличаться сильно:

$$g'(x) \not\approx f'(x).$$

Поэтому численное интегрирование обычно сглаживает ошибки, а численное дифференцирование, наоборот, может их усиливать.

дифференцирование усиливает шум, интегрирование его сглаживает.

19 Мини-шпаргалка

Равномерная сетка

$$x_k = x_0 + kh.$$

$$t = \frac{x - x_0}{h}.$$

Конечные разности

$$\Delta f_k = f_{k+1} - f_k.$$

$$\Delta^2 f_k = f_{k+2} - 2f_{k+1} + f_k.$$

$$\Delta^{r+1} f_k = \Delta^r f_{k+1} - \Delta^r f_k.$$

Разделённые разности через конечные

$$f[x_0, \dots, x_k] = \frac{\Delta^k f_0}{k! h^k}.$$

Форма Ньютона на равномерной сетке

$$P_n(x) = f_0 + t\Delta f_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 f_0 + \dots + \frac{t(t-1)\dots(t-n+1)}{n!}\Delta^n f_0.$$

Идея численного дифференцирования

$$f(x) = Q_n(x) + R_n(x) \Rightarrow f'(x) = Q'_n(x) + R'_n(x).$$

$$f'(x) \approx Q'_n(x).$$

Правая разностная формула

$$f'(x_k) \approx \frac{f_{k+1} - f_k}{h}.$$

Левая разностная формула

$$f'(x_k) \approx \frac{f_k - f_{k-1}}{h}.$$

Центральная разностная формула

$$f'(x_k) \approx \frac{f_{k+1} - f_{k-1}}{2h}.$$

Порядки точности

$$\frac{f_{k+1} - f_k}{h} = f'(x_k) + O(h).$$

$$\frac{f_{k+1} - f_{k-1}}{2h} = f'(x_k) + O(h^2).$$

20 Главное, что нужно запомнить

1. На равномерной сетке узлы имеют вид

$$x_k = x_0 + kh.$$

2. Для равномерной сетки форму Ньютона удобно переписать через конечные разности.
3. Первая конечная разность:

$$\Delta f_k = f_{k+1} - f_k.$$

4. Вторая конечная разность:

$$\Delta^2 f_k = f_{k+2} - 2f_{k+1} + f_k.$$

5. Интерполяционный многочлен Ньютона на равномерной сетке:

$$P_n(x) = f_0 + t\Delta f_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 f_0 + \dots$$

6. Численное дифференцирование строится так: сначала приближаем функцию многочленом, потом дифференцируем этот многочлен.

7. Основная формула:

$$f'(x) \approx Q'_n(x).$$

8. Ошибка численного дифференцирования связана с производной остаточного члена:

$$R'_n(x).$$

9. Правая и левая разностные формулы имеют первый порядок точности.

10. Центральная разностная формула обычно точнее и имеет второй порядок точности.

11. Численное дифференцирование чувствительно к шуму: малые ошибки в значениях функции могут сильно влиять на производную.